

SAFESHIFT PREDICTOR: MONITOR PREDICTIVO DE FATIGA LABORAL

Ignacio Cuevas, Benjamin Berrios,
Matias Carrasco y Javiera Vargas

EQUIPO DE TRABAJO Y ROLES

- **Ignacio Cuevas:** Arquitectura Backend (Node.js/TypeScript) y DevOps (Docker).
- **Javiera Vargas:** Ingeniería Machine Learning, Datos Sintéticos y Aseguramiento de Calidad (QA).
- **Matías Carrasco:** Desarrollo Frontend (React/TypeScript) e Integración UI/UX.
- **Benjamín Berríos:** Lógica de Negocio, Normativa Laboral y Gestión de Personas.



EL DESAFÍO: LATENCIA EN EMERGENCIAS

EL PROBLEMA

La industria logística gestiona la fatiga de forma reactiva (tras el accidente o el burnout).

EL IMPACTO

Alta siniestralidad, pérdida de activos y multas por incumplimiento de la Ley Laboral (Art. 38).

EL OBJETIVO

Desarrollar un MVP web transaccional que evalúe variables operativas y emita alertas tempranas.

La Solución: Implementar un motor de Machine Learning que analice historial de turnos y acciones reasignaciones en tiempo real sin requerir hardware invasivo.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

- **Objetivo General:**
- Desarrollar un MVP web predictivo que evalúe variables operativas y emita alertas tempranas de fatiga para facilitar reasignaciones preventivas.
- **Objetivos Específicos:**
- **1. Datos y Privacidad:** Construir un script generador de datos sintéticos sin sesgos, garantizando el cumplimiento de la Ley 19.628.
- **2. Motor Analítico:** Desarrollar un modelo de clasificación de riesgo con al menos un 80% de precisión.
- **3. Transaccionalidad:** Implementar un dashboard web que permita ejecutar reasignaciones modificando la base de datos en tiempo real.



ARQUITECTURA DEL SISTEMA (N-TIER)

01

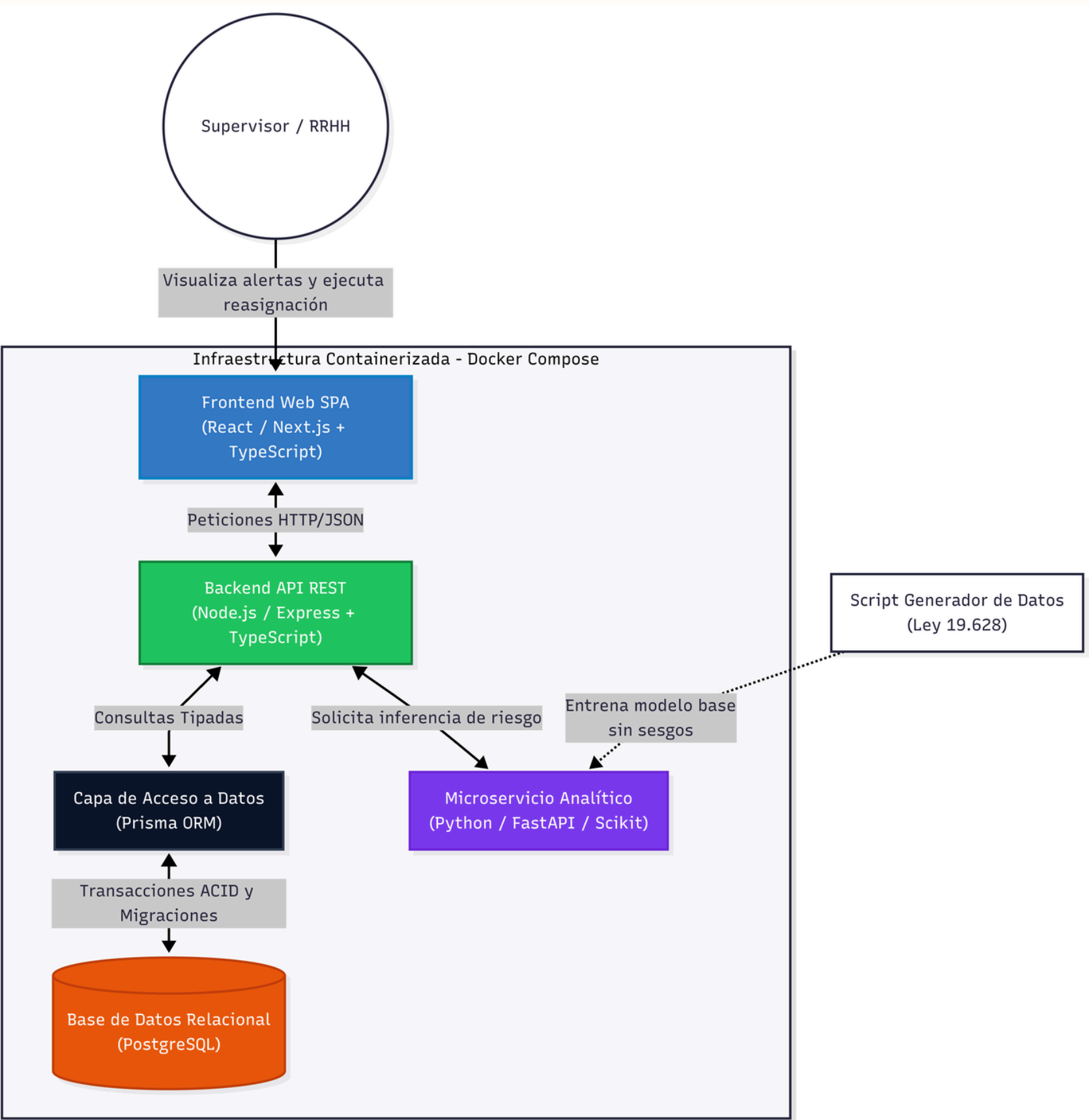
Enfoque API-First: Frontend en React (TypeScript) consumiendo servicios RESTful.

02

Desacoplamiento Analítico: Motor de Inteligencia Artificial aislado en un microservicio de Python (FastAPI/Scikit).

03

Portabilidad: Ecosistema completo orquestado y empaquetado nativamente en contenedores Docker.



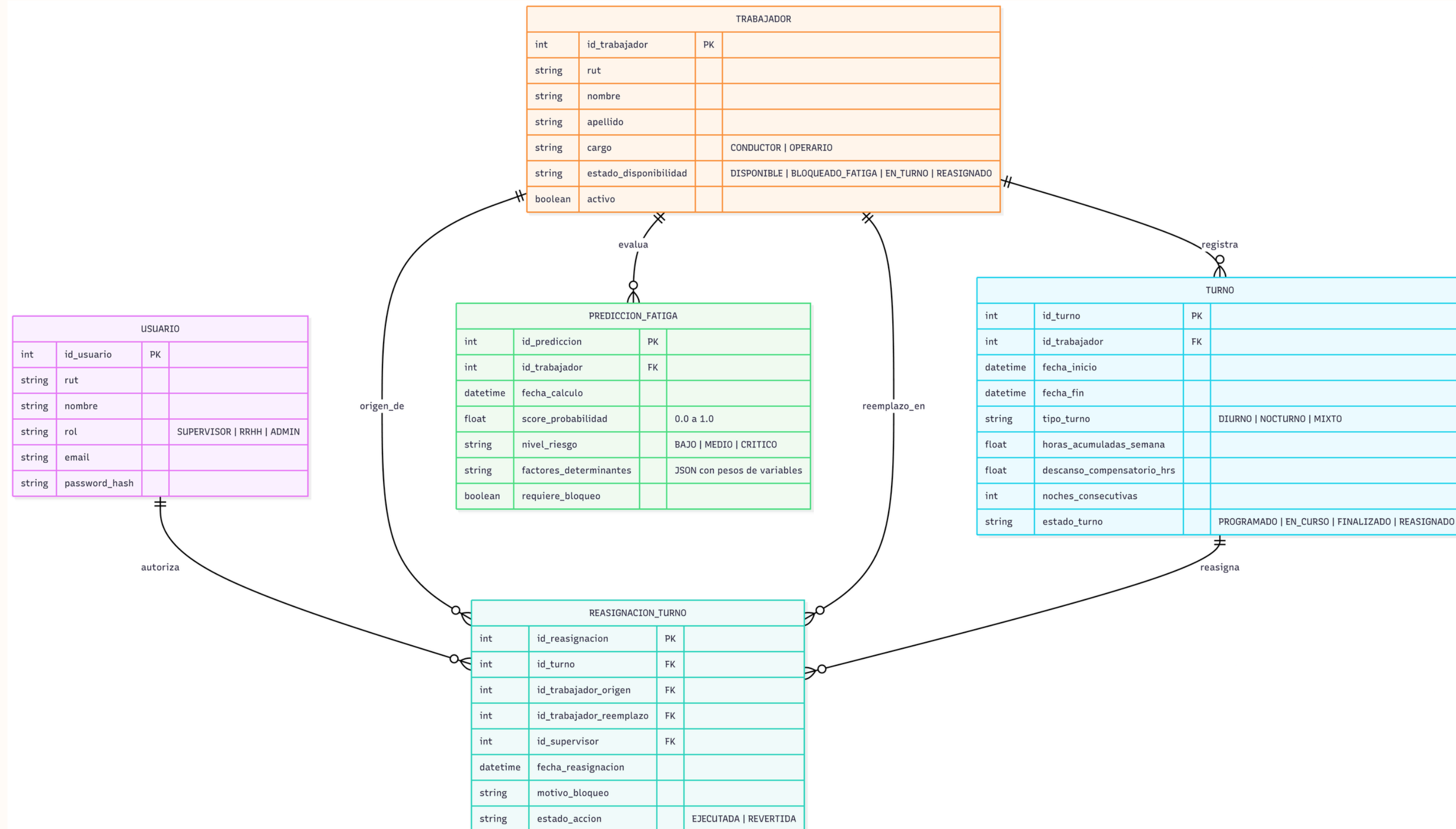
CAPA DE PERSISTENCIA Y TRANSACCIONALIDAD

- **Integridad ACID:** Uso de PostgreSQL para garantizar que las reasignaciones de turnos sean atómicas y seguras.
- **Prevención de Concurrency:** Prisma ORM actúa como capa de acceso a datos tipada (Type Safety).
- **Objetivo Técnico:** Evitar colisiones si múltiples supervisores intentan editar la disponibilidad de la flota simultáneamente.



MODELO RELACIONAL (DATA WAREHOUSE OPERATIVO)

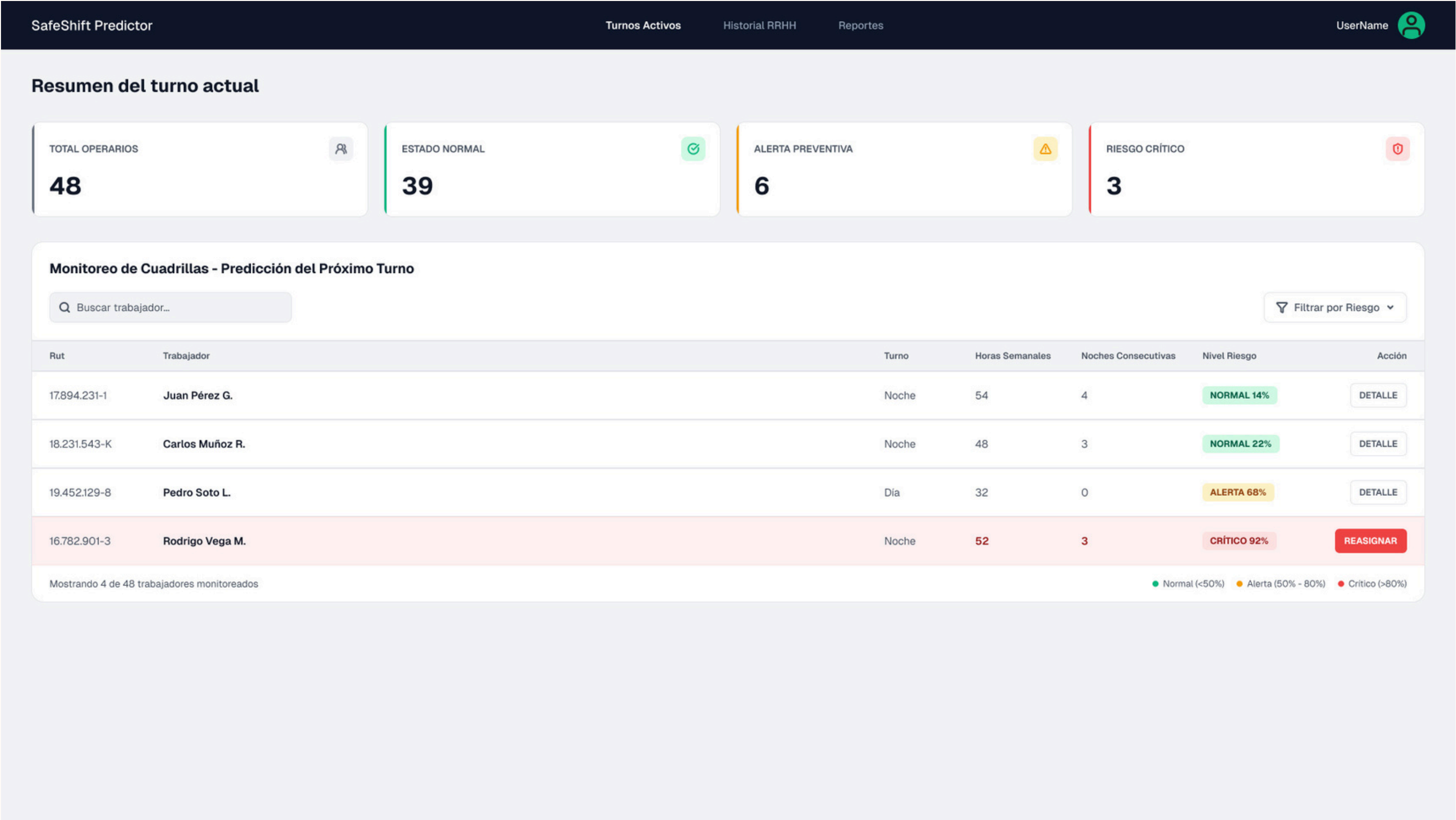
- **Estructura Normalizada:** Diseño enfocado en soportar tanto la carga transaccional como la analítica.
- **Entidad Central "Turno":** Provee los predictores matemáticos al modelo (horas acumuladas, descansos, noches consecutivas).
- **Trazabilidad:** La tabla "Reasignación" registra de forma auditable quién ejecutó el cambio y bajo qué protocolo.



PIPELINE ML Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- **El Desafío Legal:** Imposibilidad de usar historiales médicos reales debido a la Ley 19.628 de Privacidad de Datos.
- **Generación Sintética:** Script en Python (Pandas/NumPy) que replica distribuciones estadísticas reales de fatiga.
- **Mitigación de Sesgos:** Balanceo algorítmico para asegurar que el modelo aprenda a detectar casos críticos sin sobreajustarse a los casos normales.

MOCKUPS Y DASHBOARD (UI/UX)



INTERFAZ TRANSACCIONAL ACTIVA

- **Explicabilidad (Caja Blanca):** El sistema detalla exactamente por qué el trabajador está en riesgo (ej. turnos nocturnos acumulados).
- **Sustitución Segura:** Filtro dinámico en BD que sugiere únicamente reemplazos con riesgo "BAJO" comprobado.
- **Acción Directa:** El frontend ejecuta el UPDATE en la base de datos sin necesidad de sistemas externos.

The screenshot displays the 'SafeShift Predictor' web application. The top navigation bar includes 'Turnos Activos', 'Historial RRHH', and 'Reportes'. The main content area is titled 'Resumen del turno actual' and shows four key metrics: 'TOTAL OPERARIOS' (48), 'ESTADO NORMAL' (39), 'ALERTA PREVENTIVA' (3), and 'RIESGO CRÍTICO' (3). Below this is a 'Monitoreo de Cuadrillas - Predicción del Próximo Turno' section with a search bar and a table of workers. A modal window titled 'GESTIÓN PREVENTIVA: REASIGNACIÓN DE TURNO' is open, showing a 'Resumen del Trabajador a Reasignar' for Rodrigo Vega M. (RUT: 16.782.901-3) with a 'Nivel de Fatiga CRÍTICO (92%)'. The modal includes steps for selecting a new state (Bloqueado Preventivo), choosing a substitute worker (Juan Pérez G. with 'RIESGO BAJO'), and providing a justification for the movement. A legend at the bottom right of the modal indicates risk levels: Normal (<50%), Alerta (50% - 80%), and Crítico (>80%).

SafeShift Predictor

Turnos Activos Historial RRHH Reportes

UserName

Resumen del turno actual

TOTAL OPERARIOS	ESTADO NORMAL	ALERTA PREVENTIVA	RIESGO CRÍTICO
48	39		3

Monitoreo de Cuadrillas - Predicción del Próximo Turno

Q Buscar trabajador...

Rut	Trabajador
17.894.231-1	Juan Pérez G.
18.231.543-K	Carlos Muñoz R.
19.452.129-8	Pedro Soto L.
16.782.901-3	Rodrigo Vega M.

Mostrando 4 de 48 trabajadores monitoreados

Filtrar por Riesgo ▼

manuales	Noches Consecutivas	Nivel Riesgo	Acción
4		NORMAL 14%	DETALLE
3		NORMAL 22%	DETALLE
0		ALERTA 68%	DETALLE
3		CRÍTICO 92%	REASIGNAR

● Normal (<50%) ● Alerta (50% - 80%) ● Crítico (>80%)

GESTIÓN PREVENTIVA: REASIGNACIÓN DE TURNO

Resumen del Trabajador a Reasignar

- Trabajador en Riesgo : Rodrigo Vega M. (Conductor Troncal) - RUT: 16.782.901-3
- Diagnóstico ML: Nivel de Fatiga CRÍTICO (92%)
- Factores: 4 Turnos nocturnos seguidos + 54 Horas semanales acumuladas
- Protocolo RRHH: Descanso compensatorio obligatorio (Art. 38 Código del Trabajo)

ACCIÓN DISCIPLINARIA DEL SUPERVISOR:

Paso 1: Nuevo Estado del Trabajador

● Bloqueado Preventivo (Descanso 24h)

Paso 2: Seleccionar Trabajador Sustituto

☒ Juan Pérez G. **RIESGO BAJO**

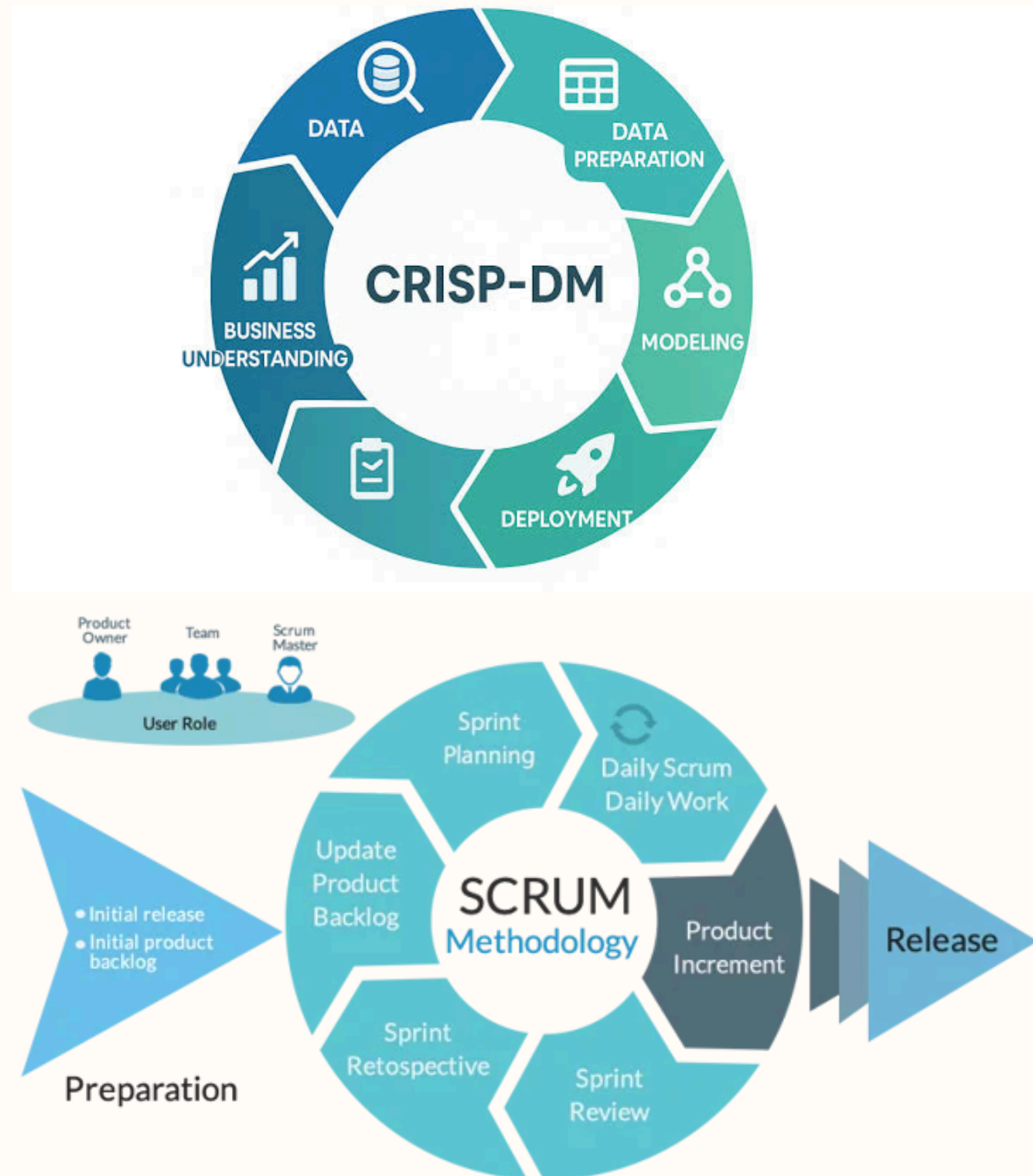
☐ Pedro Soto L. **RIESGO MEDIO**

Paso 3: Motivo del Movimiento

Describe brevemente la justificación médica o de seguridad para esta reasignación obligatoria...

Cancelar **Confirmar Reasignación y Actualizar BD**

METODOLOGÍA HÍBRIDA DE DESARROLLO



- **CRISP-DM:** Guiando el entendimiento del negocio, la creación de datos sintéticos y el modelado del algoritmo predictivo.
- **Scrum / Kanban:** Ciclos iterativos (Sprints) para el desarrollo de la arquitectura N-Tier, levantamiento de Historias de Usuario y revisiones continuas.

QA y Plan de Trabajo (Hitos)

Plan de Trabajo: SafeShift Predictor

Cronograma Oficial de Ejecución Capstone (18 Semanas)

● BD y Datos ● Desarrollo Core ● Transaccional y QA

	FASE 1 (INICIO)				FASE 2 (DESARROLLO INTENSIVO)											FASE 3 (CIERRE)			
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	
1. Modelado de BD y Reglas	S1 - S4																		
2. Desarrollo Script Generador			S3 - S6																
3. Entrenamiento Motor Predictivo					S5 - S9														
4. Desarrollo Dashboard Accionable							S7 - S12												
5. Integración Backend Transaccional											S11 - S15								
6. QA y Pruebas Normativas													S13 - S16						
7. Despliegue y Presentación Final																S16 - S18			

- **Fase 1 (Sem. 1-4):** Modelado de Base de Datos, Reglas de Negocio e inicio del Script Generador.
- **Fase 2 (Sem. 5-15):** Desarrollo Intensivo. Finalización del script, Entrenamiento del Motor ML, Construcción del Dashboard (UI) y la Integración Backend Transaccional.
- **Fase 3 (Sem. 16-18):** QA, Pruebas Normativas finales, Empaquetado en Docker y Cierre.

CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

- **Aporte de Valor Estratégico:** Con SafeShift Predictor, transformamos la gestión de fatiga logística de un enfoque reactivo (actuar post-accidente) a un modelo preventivo, protegiendo vidas y evitando multas normativas.
- **Factibilidad Demostrada:** Presentamos una arquitectura escalable y no invasiva (sin hardware costoso) que resuelve el problema de privacidad de datos utilizando generación sintética bajo la Ley 19.628.
- **Próximos Pasos (Fase 2):** Levantamiento de los repositorios en GitHub, ejecución del script sintético e inicio de la ingesta de datos para entrenar el modelo base.